Atom Orbitalleri ve Elektron Dizilimi: Aufbau, Pauli, Hund Kuralları, Küresel Simetri ve İyon Dizilimleri

Atom orbitallerinin bağıl enerjilerini karşılaştırarak Aufbau, Pauli ve Hund kurallarına göre temel hâl elektron dizilimlerini yazar. · Küresel simetri özelliğini açıklar; $_{24}Cr$ ve $_{29}Cu$ atomlarının özel temel hâl elektron dizilimlerini yorumlar. · Tek atomlu iyonların elektron dizilimlerini, izoelektronik tanecikleri ve değerlik elektron sayılarını belirler.

HATIRLAYALIM

- Aufbau enerji sırası: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^{10}\ 4p^6$; Pauli ilkesiyle bir orbitale en fazla zıt spinli 2 elektron (↑↓) yerleşir.
- Son orbital türünün yarı dolu (s^1, p^3, d^5) veya tam dolu (s^2, p^6, d^{10}) olması küresel simetridir; $_{24}Cr$ (...$4s^1\ 3d^5$) ve $_{29}Cu$ (...$4s^1\ 3d^{10}$) özel temel hâldir.

1 EŞLEŞTİRME

Atom ve iyonları temel hâl elektron dizilimlerinin son terimleriyle eşleştiriniz.

s Alt Kabuğu 1 orbital · En fazla 2 elektron alır	**p Alt Kabuğu** 3 orbital · En fazla 6 elektron alır
d Alt Kabuğu 5 orbital · En fazla 10 elektron alır	**Küresel Simetri $d^4 \rightarrow d^5$ ve $d^9 \rightarrow d^{10}$ özel kararlılık geçişi**

[a] 1. $_8O$ (Oksijen · Nötr)
[c] 2. $_{24}Cr$ (Krom · Nötr)
[b] 3. $_{29}Cu$ (Bakır · Nötr)

a) ... $2s^2\ 2p^4$
b) ... $3p^6\ 4s^1\ 3d^{10}$
c) ... $3p^6\ 4s^1\ 3d^5$

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki küresel simetri kuralına göre temel hâldeki $_{23}V$ (Vanadyum) atomunun elektron dizilimiyle ilgili hangisi yanlıştır?

KÜRESEL SİMETRİ: YARI DOLU VE TAM DOLU ORBİTALLER	**Yarı Dolu Kararlılık** s^1, p^3, d^5, f^7
Tam Dolu Kararlılık s^2, p^6, d^{10}, f^{14}	**$_{24}Cr$ ve $_{29}Cu$** $4s^1\ 3d^5$ ve $4s^1\ 3d^{10}$

(A) Küresel simetri özelliği gösterir
(B) En yüksek enerjili orbitali 3d orbitalidir
(C) Hund kuralına göre 3d'de 3 yarı dolu orbitali vardır
(D) Dizilimi ...$4s^2\ 3d^3$ ile biter

3 TABLOYU TAMAMLA

Verilen taneciklerin temel hâl elektron dizilimi son terimlerini ve küresel simetri durumlarını tabloda tamamlayınız.

Tanecik	Dizilim Son Terimleri	Küresel Simetri Durumu
$_7N$ (Azot)	$2s^2\ 2p^3$	Gösterir (p^3 yarı dolu)
$_{16}S$ (Kükürt)	$3s^2\ 3p^4$	Göstermez (p^4 kısmi dolu)
$_{16}S^{2-}$ (Sülfür İyonu)	$3s^2\ 3p^6$	Gösterir (p^6 tam dolu)
$_{29}Cu$ (Bakır)	$4s^1\ 3d^{10}$	Gösterir (Özel temel hâl)

4 KISA CEVAP

$_{21}Sc^+$ katyonu ile $_{20}Ca$ nötr atomunun elektron sayıları eşit (20 e^-) olduğu hâlde neden izoelektronik olmadıklarını yazınız.

1. Tanecik: $_{20}Ca$ (Nötr)
Proton sayısı = 20 · Elektron sayısı = 20

2. Tanecik: $_{21}Sc^+$ (Katyon)
Proton sayısı = 21 · Elektron sayısı = 20

İzoelektroniklik Şartı
Hem elektron sayıları hem de elektron dizilimleri aynı olmalıdır

Sorulan
İki taneciğin temel hâl elektron dizilimleri neden farklıdır?

$_{20}Ca$ [Ar] $4s^2$ iken, $_{21}Sc^+$ katyonunda elektron 4s'den kopar ve [Ar] $4s^1\ 3d^1$ olur.

5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Elektron dizilimi kuralları ve iyonlarla ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.

Aufbau İlkesi Düşük enerjiden başla	**Pauli İlkesi** En çok 2 zıt e^- (↑↓)
Hund Kuralı Önce tek tek aynı yön	**n + ℓ Kuralı** 4s enerjisi < 3d

	D	Y
Pauli dışlama ilkesine göre bir orbitalde zıt spinli en fazla 2 elektron bulunabilir.	☑	☐
4s orbitalinin baş kuantum sayısı büyük olduğu için enerjisi 3d orbitalinden yüksektir.	☐	☑
$_{24}Cr$ atomunun [Ar] $4s^1\ 3d^5$ dizilimi uyarılmış hâl değil, küresel simetrili temel hâldir.	☑	☐
$_{11}Na^+$, $_{12}Mg^{2+}$ ve $_9F^-$ iyonları birbirleriyle izoelektronik taneciklerdir.	☑	☐

6 SIRALAMA

Görseldeki Aufbau (inşa) kuralına göre alt kabukların (orbitallerin) bağıl enerji ve dolma sırasını düşükten yükseğe diziniz.

3d ve 4p Alt Kabukları Geçiş metalleri d ve dördüncü katman p orbitalleri	**3p ve 4s Alt Kabukları** Üçüncü katman p ve dördüncü katman s orbitalleri
2p ve 3s Alt Kabukları İkinci katman p ve üçüncü katman s orbitalleri	**1s ve 2s Alt Kabukları** Çekirdeğe en yakın küresel s orbitalleri

4 21. elektrondan itibaren 3d (10 e^-) ve ardından 4p (6 e^-) alt kabuklarının dolması ($3d^{10}\ 4p^6$)

1 1s ve 2s orbitallerinin sırasıyla 2'şer elektronla tam dolması ($1s^2\ 2s^2$)

3 3p alt kabuğunun 6 elektronla dolmasının ardından enerjisi 3d'den düşük olan 4s'nin dolması ($3p^6\ 4s^2$)

2 2p (6 e^-) ve 3s (2 e^-) alt kabuklarının sırasıyla dolması ($2p^6\ 3s^2$)

7 EŞLEŞTİRME

Elektron dizilimi kavramlarını açıklamalarıyla eşleştiriniz.

Küresel Simetri Eşit yük dağılımı	**Temel Hâl** En düşük enerjili hâl
Değerlik e^- Kimyasal bağı belirler	**İzoelektronik** Aynı dizilim, farklı Z

a 1. Küresel Simetri

c 2. Temel Hâl

b 3. Değerlik Elektronları

a) Son orbitalin yarı dolu veya tam dolu olmasıyla kazanılan ekstra kararlılık

b) En dış katmanda bulunan ve kimyasal bağ oluşumunu belirleyen elektronlar

c) Atomun dışarıdan enerji almadığı en düşük enerjili ve en kararlı durumu

8 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Orbital şemaları ve dizilimlerle ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.

	D	Y
Nötr $_6C$ atomunun $1s^2\ 2s^1\ 2p^3$ dizilimi dışarıdan enerji almış uyarılmış hâldir.	✓	
Bakır ($_{29}Cu$) atomunun temel hâl elektron dizilimi ...$4s^2\ 3d^9$ ile biter.		✓
Temel hâldeki $_{15}P$ atomunun 6 tane tam dolu ve 3 tane yarı dolu orbitali vardır.	✓	
d alt kabuğu 5 orbitalden oluşur ve en fazla 10 elektron alabilir.	✓	

9 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki katyon kuralına göre Demir ($_{26}Fe$) atomunun oluşturduğu $_{26}Fe^{2+}$ katyonunun temel hâl elektron dizilimi hangisidir? ($_{18}Ar$)

Atom ve Soy Gaz
Demir: $_{26}Fe$ · Argon soy gazı: $_{18}Ar$ (18 elektron)

İyonlaşma Denklemi
$_{26}Fe$ (Nötr) → $_{26}Fe^{2+}$ + 2e^- (2 elektron koparılır)

Katyon Kuralı
Geçiş metallerinde elektron önce baş kuantum sayısı en büyük (en dış) kabuktan kopar

Sorulan
$_{26}Fe^{2+}$ katyonunun temel hâl elektron dizilimi hangisidir?

A) $[_{18}Ar]\ 4s^2\ 3d^4$

B) $[_{18}Ar]\ 4s^1\ 3d^5$

C) $[_{18}Ar]\ 3d^6$

D) $[_{18}Ar]\ 3d^8$

10 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları uygun kavramlarla tamamlayınız.

uyarılmış · Aufbau · izotop · Hund

1. Elektronların en düşük enerjili orbitalden başlayarak artan sırayla yerleşmesine **Aufbau** prensibi denir.
2. Eş enerjili orbitallere elektronların önce tek tek ve aynı yönlü (↑ ↑) yerleşmesi **Hund** kuralıdır.
3. Alt orbital tam dolmadan bir elektronun dışarıdan enerji alıp üst orbitale çıkmasına **uyarılmış** hâl denir.

11 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarına karşılık gelen kavramları yazarak anahtar kelimeyi bulunuz.

Elektron sayıları ve dizilimleri aynı olan farklı tanecikler (14 harf)	İ Z O E L E K T R O N İ K
Elektron alarak negatif (-) yükle yüklenmiş tanecik (5 harf)	A N Y O N
Elektronların bulunma olasılığının yüksek olduğu uzay bölgesi (7 harf)	O R B İ T A L
Eş enerjili orbitallere elektronların önce tek tek yerleşmesi kuralı (4 harf)	H U N D

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:
İYON

12 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Krom ($_{24}Cr$) nötr atomunun ve $_{24}Cr^+$ katyonunun temel hâl elektron dizilimlerini yazarak yarı dolu orbital sayılarını karşılaştırınız.

Nötr Cr ([Ar] $4s^1\ 3d^5$) 6 yarı dolu, Cr^+ ([Ar] $3d^5$) ise 5 yarı dolu orbitale sahiptir.